

# SeaVerse

Güvenilirlik · Kullanılabilirlik · Bakım Kolaylığı · Emniyet

Belge Kodu: **SEA-RAMS-001**

Sürüm: **v1.0**

Tarih: **15 June 2026**

Hazırlayan: **SeaVerse Geliştirme Ekibi**

Proje: **SeaVerse — Karma Gerçeklik Destekli Okyanus Ekosistemi Öğrenme Oyunu**

## 1. Giriş

RAMS analizi; bir sistemin yaşam döngüsü boyunca güvenilirlik (Reliability), kullanılabilirlik (Availability), bakım kolaylığı (Maintainability) ve emniyet (Safety) boyutlarını sistematik biçimde değerlendiren mühendislik yöntemidir. SeaVerse özelinde bu analiz, her bir yazılım alt sistemi için ayrı ayrı uygulanmış ve müze ortamının kendine özgü kısıtları (sürekli bağlantı garantisi olmaması, farklı donanım profilleri, çocuk kullanıcı tabanı) göz önünde bulundurulmuştur.

## 2. Metodoloji

Değerlendirme üç kademeli bir ölçek kullanmaktadır: **Yüksek** (sistem gereksinimlerini tam karşılar, önemli bir iyileştirme gerektirmez), **Orta** (kısmen karşılar, belirli koşullar altında risk barındırır) ve **Düşük** (kritik eksiklikler mevcut, acil iyileştirme gereklidir). Her hücredeki not, ilgili puanı kanıtlayan veya sınırlayan teknik gerekçeyi açıklamaktadır.

## 3. RAMS Değerlendirme Tablosu

Aşağıdaki tablo, SeaVerse'in altı temel alt sistemini dört RAMS boyutunda değerlendirmektedir. Her hücre; bir yetkinlik derecesi (Yüksek / Orta / Düşük) ve bu dereceyi destekleyen teknik gerekçe içermektedir.

| Alt Sistem                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                      | Güvenilirlik                                                                                                                                                                                                                                  | Kullanılabilirlik                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bakım Kolaylığı                                                                                                                                                                                                                                            | Emniyet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çekirdek Oyun Motoru (GameEventEngine)</b> | Oyun istatistiklerini (sağlık, açlık, enerji, konfor, puan, derinlik bölgesi) yöneten saf Kotlin nesnesidir. Tüm durum geçişleri buradan geçer; Android bağımlılığı yoktur. Değiştirilemez GameState yapısı üzerinde çalışır. | <b>Yüksek</b><br>Saf Kotlin mantığı, Android runtime'dan bağımsızdır. Tüm istatistikler 0-100 aralığına keneetlenmekte; yanlış LLM değerleri Effects.sanitized() ile filtrelenmektedir. JVM birim testleriyle kapsamlı doğrulama yapılabilir. | <b>Yüksek</b><br>Çevrimdışı çalışır; ağ, veritabanı veya harici servis bağımlılığı yoktur. Tablet açık olduğu sürece motor her zaman aktiftir. Bellek kullanımı minimumdur; düşük bellek senaryolarında işletim sistemi tarafından sonlandırılma riski ihmal edilebilir düzeydedir. | <b>Yüksek</b><br>Android bağımlılığı olmadığından birim testleri doğrudan çalıştırılabilir. Tekil sorumluluk prensibi uygulanmıştır: olay tetikleme, seçenek uygulama ve bölge hesaplama ayrı fonksiyonlardır. Yeni kural eklenmesi mevcut mantığı bozmaz. | <b>Yüksek</b><br>LLM kaynaklı istatistik değişimleri kullanılmadan önce sanitize edilmektedir. Bölge doğrulaması yalnızca 'surface', 'mid', 'deep', 'abyss' değerlerine izin verir. Kritik açıklık (>80) ve düşük enerji (<15) otomatik ceza mekanizmaları güvenli oyun dinamiklerini garanti eder. |

| Alt Sistem                                | Açıklama                                                                                                                                                                                                      | Güvenilirlik                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kullanılabilirlik                                                                                                                                                                                                                                                             | Bakım Kolaylığı                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Emniyet                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yerel Olay Sistemi (fallbackEvent)</b> | LLM bağlantısı olmadığında devreye giren yerel olay üretim motorudur. Oyuncunun anlık açlık, enerji ve bölge durumuna göre önceden tanımlanmış olay havuzundan bağlamsal senaryo seçer.                       | <b>Yüksek</b><br>Tüm olaylar sabit kodlanmış ve test edilmiş Kotlin veri yapılarıdır; çalışma zamanı hatası riski minimumdur. Oyun durumuna göre seçim yapan deterministik mantık, beklenmedik çıktı üretme olasılığını ortadan kaldırır.                                            | <b>Yüksek</b><br>Ağ bağlantısı, API anahtarı veya herhangi bir dış bağımlılık gerektirmez. LLM başarısız olduğunda sıfır gecikmeyle devreye girer; oyun akışı kesintisiz devam eder.                                                                                          | <b>Orta</b><br>Yeni yerel olaylar eklemek için kod değişikliği ve yeniden derleme gerekmektedir; çalışma zamanında dinamik güncelleme mümkün değildir. Olay çeşitliliği arttıkça dosya boyutu büyür ve kapsam testleri karmaşıklaşır.                                                              | <b>Yüksek</b><br>Tüm seçenek etkileri (Effects) sabit kodlanmış ve insan tarafından incelenmiş değerler içerir. Çocuğa zarar verebilecek içerik veya aşırı istatistik değişimi mümkün değildir; tüm etki değerleri derleme zamanında doğrulanmıştır.                     |
| <b>LLM Olay Üretimi (OpenAI API)</b>      | OpenAI gpt-4o-mini modeli aracılığıyla her 60 saniyede bir balığın türü, habitatı ve anlık oyun durumuna göre özgün Türkçe eğitici olay üretir. Yanıt JSON formatında parse edilir ve oyun motoruna beslenir. | <b>Orta</b><br>API çağırısı; ağ bağlantısı, OpenAI servisi kullanılabilirliği ve API anahtarı geçerliliğine bağımlıdır. Zaman aşımı ve hata yönetimi mevcuttur; ancak yüksek yük senaryolarında gecikme yaşanabilir. JSON parse hatası durumunda fallback mekanizması devreye girer. | <b>Orta</b><br>Müze WiFi altyapısının güvenilirliğine ve OpenAI servisi çalışma süresine bağımlıdır. API hizmet kesintisi durumunda LLM olayları devre dışı kalır; yerel motor yedek görevi görür. Çevrimdışı müze senaryolarında bu özellik tamamen kullanılamaz hale gelir. | <b>Orta</b><br>API modeli veya fiyatlandırma değiştiğinde güncelleme gerekir. JSON şeması titizlikle belgelenmiş olsa da OpenAI API sürüm değişimleri uyumluluk testleri gerektirebilir. Prompt mühendisliği içeriği, API çağrı mantığına gömülüdür; bağımsız içerik güncellemesi mümkün değildir. | <b>Yüksek</b><br>LLM çıktısı doğrudan kullanılmaz; Effects.sanitize() fonksiyonu tüm istatistik değerlerini geçerli aralığa çeker. Bölge doğrulaması yalnızca izin verilen değerlere izin verir. System prompt çocuk dostu içerik kısıtlamalarını açıkça belirtmektedir. |

| Alt Sistem                                        | Açıklama                                                                                                                                                                                                                 | Güvenilirlik                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kullanılabilirlik                                                                                                                                                                                                                                                             | Bakım Kolaylığı                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Emniyet                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AR/3D Balık Ön İzleme (SceneView/Filament)</b> | Kullanıcının seçtiği balığın GLB formatındaki 3D modelini gerçek dünya kamera akışı arka planıyla birlikte gösterir. Dokunmatik sürüklenme ile yatay/dikey döndürme desteklenir. Model yoksa 2D yedek görsel kullanılır. | <b>Orta</b><br>21 balığın yalnızca 10'unun (%47,6) GLB modeli mevcuttur; 11 balık için 2D yedekle hizmet sunulmaktadır. Filament renderer'ın composable yaşam döngüsüyle etkileşimi karmaşık geçici çözümler (ghostFish state) gerektirmekte ve zaman zaman kilitlenmelere yol açabilmektedir. | <b>Yüksek</b><br>GLB modelleri uygulama assets klasöründe paketlenmiştir; çevrimdışı erişim garantidir. Kamera izni reddedilse dahi 3D model görüntüleme devam edebilir. Düşük bellekli cihazlarda Filament yüklemesi yavaşlayabilir ancak uygulama kullanılamaz hale gelmez. | <b>Düşük</b><br>SceneView kütüphanesi aktif geliştirme sürecindedir ve minör sürümler arasında API değişimleri yaşanmaktadır. Mevcut versiyon (2.2.1) sabitlenmiş olsa da yeni Android SDK sürümleriyle uyumluluk sorunları ortaya çıkabilir. Filament Kotlin API belgeleri yetersiz kalmaktadır. | <b>Yüksek</b><br>3D render işlemi yalnızca görsel amaçlıdır; oyun durumunu veya istatistikleri etkilemez. Kamera erişimi yalnızca ön izleme ekranında aktiftir; oyun ekranında kamera stream'i kapatılır. Kullanıcı verisi kamera stream'den toplanmaz veya saklanmaz. |

| Alt Sistem                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                          | Güvenilirlik                                                                                                                                                                                                                                              | Kullanılabilirlik                                                                                                                                                                                        | Bakım Kolaylığı                                                                                                                                                                                                                                | Emniyet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QR Kod Tarama (ML Kit Barcode)</b>                  | CameraX kamera akışı üzerinde ML Kit Barcode Scanning kütüphanesi kullanılarak fiziksel balık kartlarındaki QR kodlar cihaz üzerinde (on-device) çözülür. seaverse://fish/{fishId} URI formatını tanır.                           | <b>Yüksek</b><br>ML Kit on-device modeli; kötü aydınlatma, açılı okuma ve kısmi tıklanma senaryolarında sektör standardı performans sunar. Atomic Boolean ile çift okuma önlenir. Geçersiz QR formatı düzgün biçimde yok sayılır, uygulama askıda kalmaz. | <b>Yüksek</b><br>Tamamen cihaz üzerinde çalışır; ağ bağlantısı gerekmez. Kamera izni verildiği sürece her zaman aktif durumdadır. İzin reddedilirse kullanıcı manuel balık seçim ekranına yönlendirilir. | <b>Yüksek</b><br>ML Kit kütüphanesi Google tarafından uzun vadeli desteklenmektedir. QR çözümleme mantığı (QrFishesResolver.kt) ayrı, bağımsız bir dosyadadır; değişiklikler UI katmanını etkilemez. URI formatı standart ve genişletilebilir. | <b>Yüksek</b><br>QR tarama yalnızca önceden tanımlanmış fish ID değerlerini kabul eder; bilinmeyen ID'ler FishRepository'de doğru olmadığı reddedilir. Kamera akışı yalnızca tarama ekranında aktif olup başarılı tarama sonrası kapatılır. Kötü niyetli QR içerikleri uygulama mantığını etkileyemez. |
| <b>Balık Kataloğu ve Veri Katmanı (FishRepository)</b> | 21 oynanabilir balık karakterini (5 biyolojik tür + 16 özgün tasarım) bellekte saklayan veri katmanıdır. Fish, Habitat, Diet, ConservationStatus veri sınıflarını içerir. Veritabanı kullanılmaz; tüm veriler sabit kodlanmıştır. | <b>Yüksek</b><br>Sabit kodlanmış veriler çalışma zamanı hatalarına karşı bağımsızdır; veri tabanı bağlantı hataları, migrasyon sorunları veya I/O hataları mümkün değildir. Kotlin data class yapısı tip güvenliğini derleme zamanında garanti eder.      | <b>Yüksek</b><br>Bellek içi veri yapısı uygulama başladığı anda hazır; herhangi bir başlatma gecikmesi yoktur. Cihaz depolama alanı dolsa dahi veri kaybı yaşanmaz.                                      | <b>Orta</b><br>Yeni balık eklemek veya mevcut verileri güncellemek için yeniden derleme ve uygulama güncellemesi zorunludur; dinamik içerik yönetimi mümkün değildir. Katalog büyüdükçe dosya boyutu ve statik analiz süresi artacaktır.       | <b>Yüksek</b><br>Tüm içerik geliştiriciler tarafından el ile yazılmış ve incelenmiştir; kullanıcı tarafından üretilmiş veya dinamik veri içermez. Çocuğa yönelik içerik uygunluğu doğrudan derleme zamanında kontrol edilebilir.                                                                       |

## 4. Özet Değerlendirme Tablosu

Aşağıdaki özet tablo, tüm alt sistemlerin RAMS boyutlarındaki konumunu tek bakışta göstermektedir.

| Alt Sistem            | Güvenilirlik | Kullanılabilirlik | Bakım Kolaylığı | Emniyet |
|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------|
| Çekirdek Oyun Motoru  | Yüksek       | Yüksek            | Yüksek          | Yüksek  |
| Yerel Olay Sistemi    | Yüksek       | Yüksek            | Orta            | Yüksek  |
| LLM Olay Üretimi      | Orta         | Orta              | Orta            | Yüksek  |
| AR/3D Ön İzleme       | Orta         | Yüksek            | Düşük           | Yüksek  |
| QR Kod Tarama         | Yüksek       | Yüksek            | Yüksek          | Yüksek  |
| Balık Kataloğu / Veri | Yüksek       | Yüksek            | Orta            | Yüksek  |

## 5. Öncelikli İyileştirme Önerileri

### Öncelik 1 — AR/3D Bakım Kolaylığını İyileştirme

SceneView 2.2.1 güncellemeleri izlenmeli; Filament lifecycle entegrasyonu ArFishPreviewScreen'den ayrılarak bağımsız bir ViewModel'e taşınmalıdır. Ghosting geçici çözümü belgeli bir teknik borç olarak işaretlenmelidir.

### Öncelik 2 — LLM Güvenilirlik ve Kullanılabilirliği Artırma

API çağrıları üstel geri çekilme (exponential backoff) ile yeniden deneme stratejisi uygulanmalıdır. Başarılı LLM yanıtları yerel önbelleğe alınarak çevrimdışı senaryolarda tekrar kullanılabilir hale getirilmelidir.

### Öncelik 3 — Bakım Kolaylığı Genel İyileştirme

SeaverseGame.kt dosyası ekranlara bölünmeli ve her ekran için ayrı ViewModel tanımlanmalıdır. FishRepository JSON/YAML tabanlı dinamik içerik yüklemeyi destekleyecek şekilde refactor edilmelidir.